

流体力学 2006 年度 非公式解答案

問題原本を読み直した独立計算。符号規約は本文に明記。

大問 1 質量保存則

問題の要約: 非粘性二次元流れの長方形検査領域 $x_1 \leq x \leq x_2$ 、 $y_1 \leq y \leq y_2$ について、図の (I),(II) の意味を説明し、連続方程式を積分形・微分形・ラグランジュ微分形で示す。**仮定:** 面外単位長さ、 x, y 正方向の速度成分を u, v とする。(1) **符号:** 図の (I) は右面 BC と上面 DC を通る流出質量流量に負号を付けたもの、(II) は左面 AD と下面 AB から流入する質量流量である。蓄積率は「流入－流出」だから

$$\frac{\partial}{\partial t} \iint_{ABCD} \rho \, dx \, dy = - \int_{y_1}^{y_2} (\rho u)_{x_2} \, dy + \int_{y_1}^{y_2} (\rho u)_{x_1} \, dy - \int_{x_1}^{x_2} (\rho v)_{y_2} \, dx + \int_{x_1}^{x_2} (\rho v)_{y_1} \, dx.$$

(2) **任意領域での連続方程式:** ガウスの定理を使い、任意の領域で

$$\iint \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} \right] \, dx \, dy = 0,$$

従って

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0}.$$

(3) **ラグランジュ微分形:** $D/Dt = \partial_t + u\partial_x + v\partial_y$ と展開すると

$$\boxed{\frac{D\rho}{Dt} + \rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0}.$$

一定密度なら $\partial_x u + \partial_y v = 0$ 。

大問 2 傾いた一様流と二重極

問題の要約: 複素速度ポテンシャル

$$W = Uze^{-i\alpha} + \frac{A}{z}e^{i\alpha}, \quad z = x + iy, \quad U, A > 0, \quad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

で与えられる二次元流れについて、複素速度、よどみ点、流れ関数 $\Psi=0$ の流線、流れの種類を求める。**仮定:** $W = \phi + i\Psi$ 、 $dW/dz = u - iv$ の規約を採用する。 $z = re^{i\theta}$ とする。(1) **複素速度とよどみ点:**

$$\frac{dW}{dz} = Ue^{-i\alpha} - \frac{Ae^{i\alpha}}{z^2}.$$

よどみ点は $dW/dz = 0$ より、 $a = \sqrt{A/U}$ として

$$z = \pm ae^{i\alpha}, \quad (x, y) = (\pm a \cos \alpha, \pm a \sin \alpha).$$

(2) **流れ関数と $\Psi = 0$:**

$$\Psi = \text{Im } W = \left(Ur - \frac{A}{r} \right) \sin(\theta - \alpha) = \left(U - \frac{A}{r^2} \right) (y \cos \alpha - x \sin \alpha).$$

したがって $\Psi = 0$ は、 $r = a$ の円と、中心を通り角度 α の直線（直線上のよどみ点を含む）である。(3) **流れの説明:** 一様流 U と、一様流に対して角度 α だけ向きを合わせた強さ A の二重極の重ね合わせで、円 $r = a$ は非貫入境界となる。円柱まわりの非粘性ポテンシャル流（迎角 α ）として解釈できる。

大問 3 固体回転（強制渦）

問題の要約: 軸対称流れで $u_r = 0, u_z = 0, u_\theta = Cr$ ($C > 0$) の渦度を求め、名称を答える。**独立計算:** 円筒座標で

$$\omega_z = \frac{1}{r} \frac{\partial(ru_\theta)}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial(Cr^2)}{\partial r} = 2C, \quad \omega_r = \omega_\theta = 0.$$

最終答: 渦度は $\boldsymbol{\omega} = 2C\mathbf{e}_z$ 。角速度 C の剛体回転と同じなので、強制渦 (solid-body vortex) である。

大問 4 平板境界層のオーダー評価

問題の要約: 一様速度 U の非圧縮性流れが平板に沿って進む。 $x = L$ で境界層厚さ δ 、境界層外縁の y 方向速度 V を用い、 $V/U = O(\delta/L)$ と $\delta = O(L/\sqrt{\text{Re}})$ を示す。**仮定:** L を x 方向代表長さ、 δ を y 方向代表長さ、 $u = O(U)$ 、 $v = O(V)$ 、 $\text{Re} = UL/\nu \gg 1$ とする。圧力勾配は外部流れのオーダーに含め、平板上の標準的な境界層スケーリングを行う。**(1) 連続の式:**

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \implies \frac{U}{L} \sim \frac{V}{\delta}, \quad \boxed{\frac{V}{U} = O\left(\frac{\delta}{L}\right)}.$$

(2) 境界層厚さ: x 運動方程式の対流項は $O(U^2/L)$ 、粘性項は $O(\nu U/\delta^2)$ 。両者を釣り合わせると

$$\frac{U^2}{L} \sim \frac{\nu U}{\delta^2}, \quad \frac{\delta^2}{L^2} \sim \frac{\nu}{UL} = \frac{1}{\text{Re}}, \quad \boxed{\delta = O\left(\frac{L}{\sqrt{\text{Re}}}\right)}.$$

図の外縁速度 V はこの結果と連続の式から $V/U = O(\text{Re}^{-1/2})$ のオーダーになる。